設計書

設計内容の概要

・本システムは、照度センサーおよび人感センサーを用いて室内環境を監視し、照明およびカメラを自動制御することを目的とする。

・ユーザーは、照度の閾値をスプレッドシート上の所定のセルに入力することで、環境に応じた制御基準を設定できる。

・照度データは Nature Remo 3 を用いて 5 分ごとに取得し、スプレッドシートに記録する。取得したデータはスプレッドシート内の関数によって処理され、履歴として保存される。また、人感センサーにより人の動きも同時に検知する。

・システムは以下の条件に基づいて動作する：

－照度が設定された閾値を超えた場合

－人の動きが検知された場合

これらの条件に応じて、以下のように Remo 3、照明、カメラを制御する。

－照明が消灯状態で人の動きを検知した場合、照明を点灯し、同時にカメラで写真撮影を行う。

－照度が設定した閾値から±5 以上ずれた場合には、照明の明るさを自動的に調整する。

必要なモジュール

・スプレッドシート管理用プログラム

・Remo 3 からのデータ管理用プログラム

・カメラデータ管理用プログラム

・照明操作用プログラム（ユーザー設定、稼働状況、室内の照度、人感センサーに応じて操作する）

・カメラ操作用プログラム（人感センサーによって撮影）